

به نام خدا

پروژه کامپیوتری مدارهای الکتریکی (۱)

امیرمحمد میرحسینی ۸۱۰۱۰۲۶۰۱

دی ماه ۱۴۰۳

محاسبه مقادیر خواسته شده:

$$a = 2, b = 6, c = 0, d = 1$$

$$f = (500 + (b \times c \times d)) \text{Hz} = 500 \text{Hz}$$

$$V_1 = (40 + ((c \times 10) + d)) \text{mV} = 41 \text{mV}$$

$$T = (5 + d) = 6$$

$$V_2 = (a + 1) \text{V} = 3 \text{V}$$

$$S = (b + 3) \text{s} = 9 \text{s}$$

$$R = (10 + (c \times 5)) \text{K}\Omega = 10 \text{K}\Omega$$

$$C = ((d \times b) + 10) \mu\text{F} = 16 \mu\text{F}$$

بخش اول:

پرسش اول:

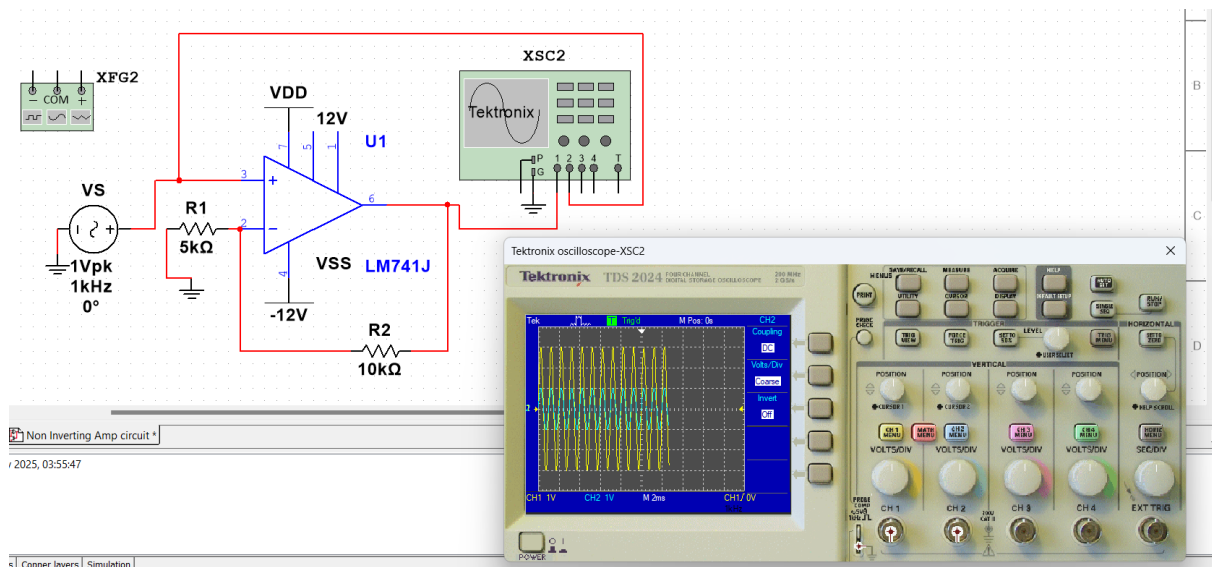
تقویت کننده غیر معکوس کننده

$$KCL \ 1: \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1 - V_0}{R_2} = 0$$

$$V_0 = A(V_S - V_1) \Rightarrow \frac{V_0}{V_S} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + \frac{R_1 + R_2}{A}} ; \text{if } A \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{V_0}{V_S} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

in the example: $R_2 = 10 \text{k}\Omega, R_1 = 5 \text{k}\Omega, V_S(1 \text{Vpk}, 1 \text{kHz}, 0^\circ)$

V_0 must be : $(3 \text{Vpk}, 1 \text{kHz}, 0^\circ)$



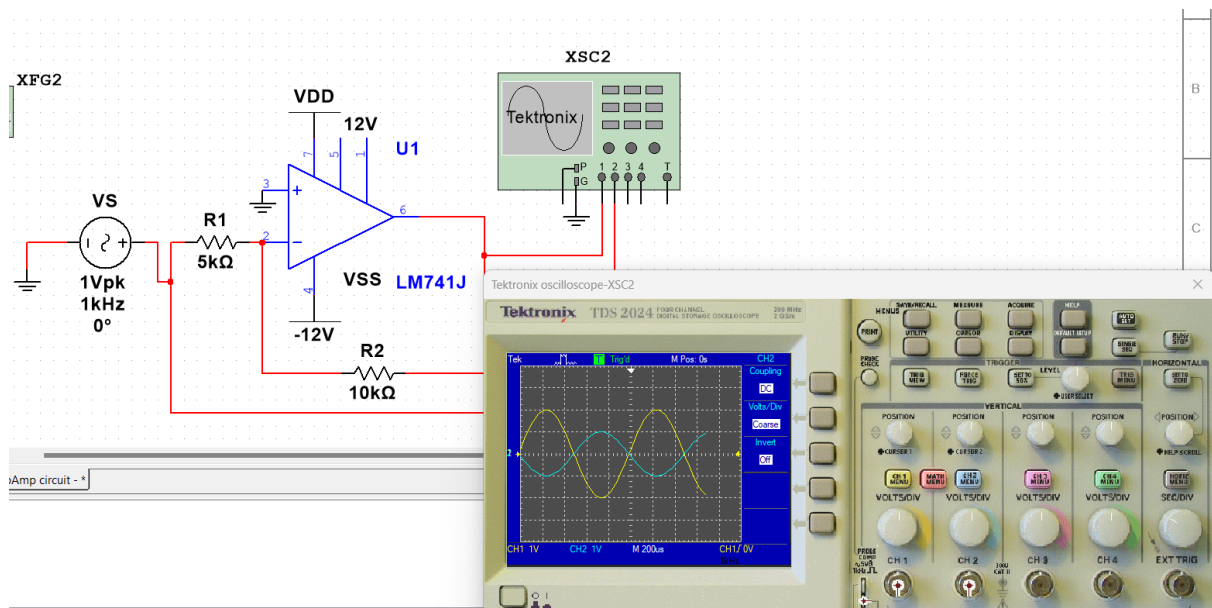
تقویت کننده معکوس کننده

$$KCL\ 1: \frac{V_1 - V_S}{R_1} + \frac{V_1 - V_O}{R_2} = 0$$

$$V_O = A(0 - V_1) = AV_d \Rightarrow \frac{V_O}{V_S} = \frac{-R_2}{R_1 + \frac{R_1 + R_2}{A}} ; \text{if } A \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{V_O}{V_S} = -\frac{R_2}{R_1}$$

in the example: $R_2 = 10k\Omega$, $R_1 = 5k\Omega$, $V_S(1V_{pk}, 1kHz, 0^\circ)$

V_O must be : $(2V_{pk}, 1kHz)$ but inverted. ($V_O = -2V_S$)

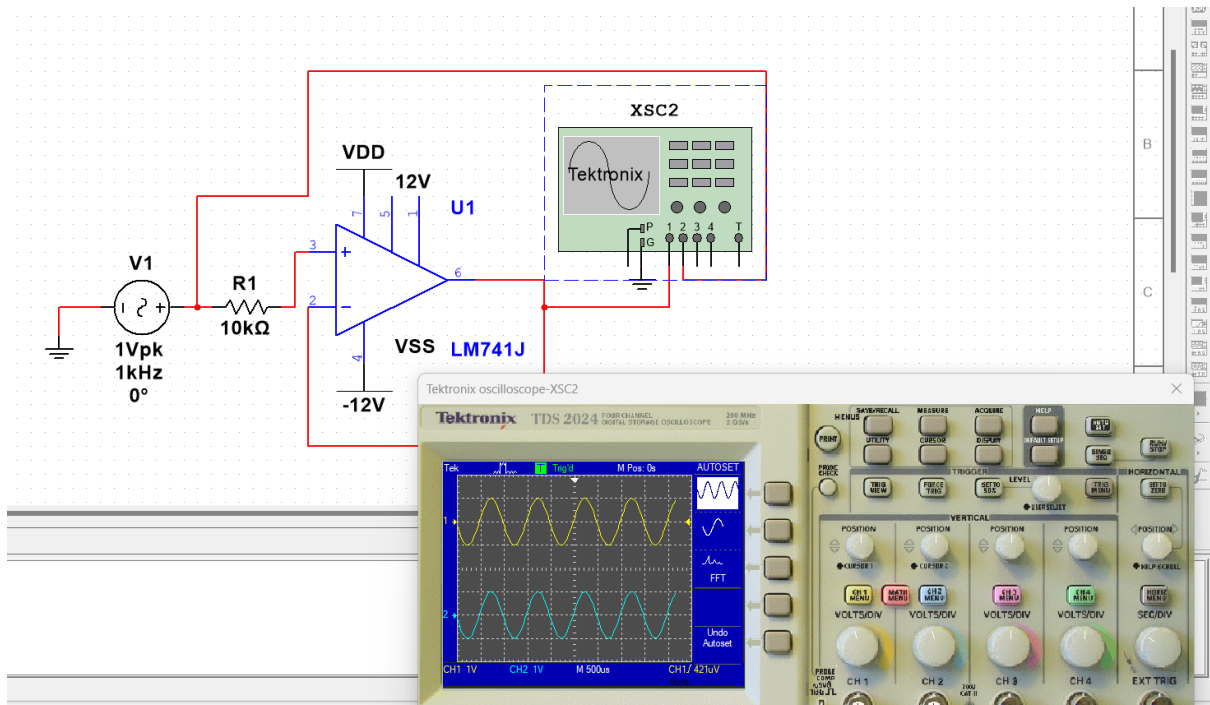


دنبال کننده ولتاژ

$$i_R = 0 ; V_+ = V_- ; V_- = V_O ; V_+ = V_1 \Rightarrow V_O = V_1$$

in the example: $R_1 = 10k\Omega$, $V_1(1V_{pk}, 1kHz, 0^\circ)$

V_O must be : $(1V_{pk}, 1kHz, 0^\circ)$



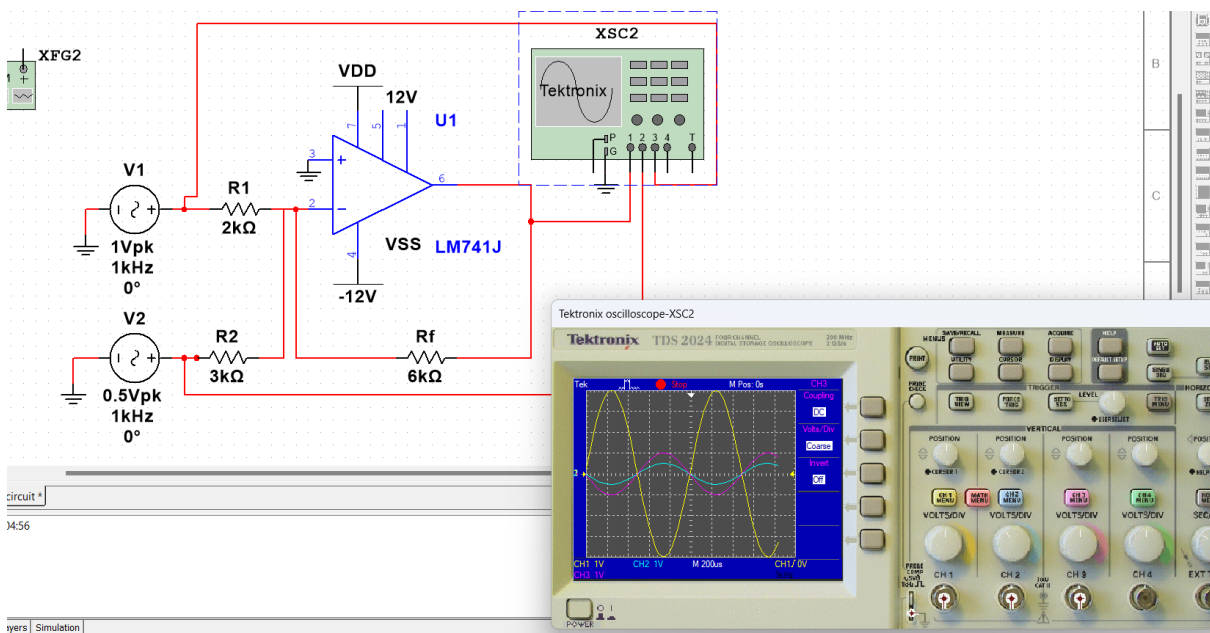
جمع کننده

$$KCL\ 1: \frac{0 - V_1}{R_1} + \frac{0 - V_2}{R_2} + \frac{0 - V_O}{R_f} = 0$$

$$V_O = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2\right)$$

in the example: $R_2 = 3k\Omega$, $R_1 = 2k\Omega$, $R_f = 6k\Omega$, $V_1(1Vpk, 1kHz, 0^\circ)$, $V_2(0.5Vpk, 1kHz, 0^\circ)$

V_O must be : $(4Vpk, 1kHz, 0^\circ)$



تفریق کننده

$$KCL\ 1: \frac{V_+ - V_1}{R_1} + \frac{V_+ - 0}{R_4} = 0$$

$$KCL\ 2: \frac{V_- - V_2}{R_3} + \frac{V_- - V_O}{R_2} = 0$$

$$V_- = V_+$$

$$V_- = \frac{\left(\frac{V_1}{R_1}\right) R_1 R_4}{R_1 + R_4}; V_O = R_2 \left(\frac{V_- - V_2}{R_3} + \frac{V_-}{R_2} \right) \Rightarrow \text{if } R_4 = R_2, R_1 = R_3 \Rightarrow$$

$$V_O = \frac{1}{R_1} \frac{V_1 R_4}{R_1 + R_4} - \frac{R_4}{R_1} V_2 + \frac{1}{R_4} \frac{V_1}{R_1 + R_4} = \frac{R_4}{R_1} + \frac{1}{R_4} = \frac{R_4^2 + R_1}{R_1 + R_4} V_1 - \frac{R_4}{R_1} V_2$$

in the example: $R_2 = R_4 = 6k\Omega$, $R_1 = R_3 = 3k\Omega$, $V_1(1V_{pk}, 1kHz, 0^\circ)$, $V_2(0.5V_{pk}, 1kHz, 0^\circ)$

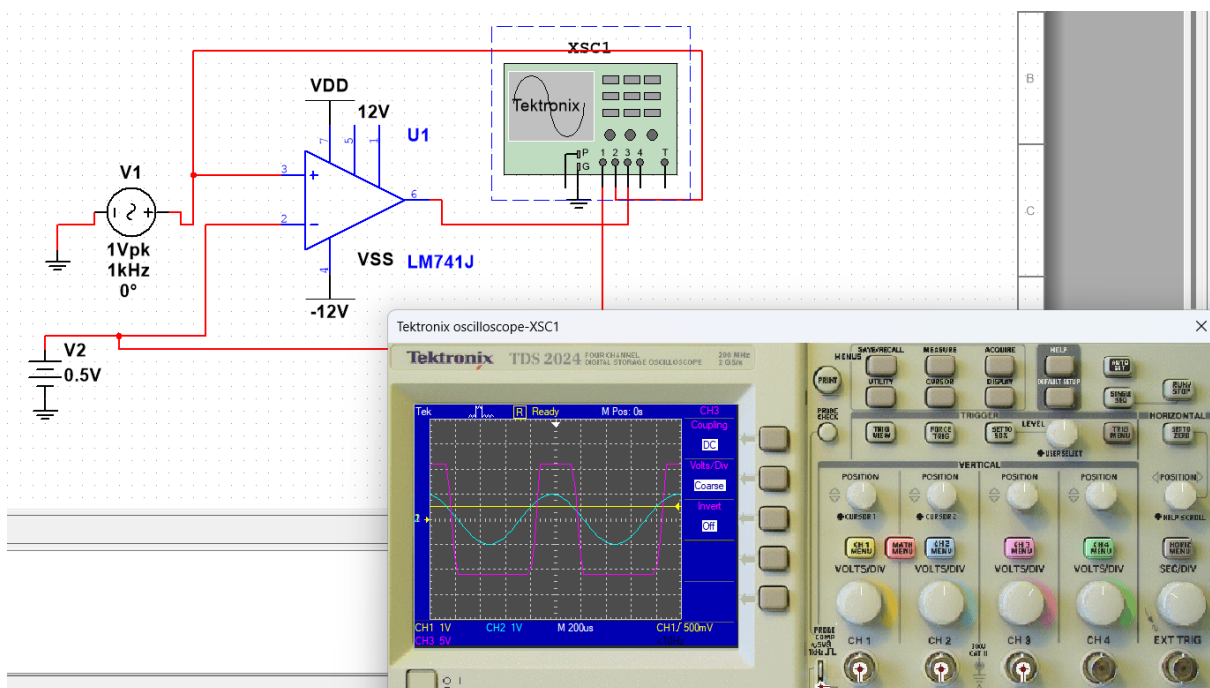
V_O must be : $(1V_{pk}, 1kHz, 0^\circ)$

مقایسه کننده

if $V_+ \neq V_-$: $AV_d \rightarrow \infty$, if: $V_+ - V_- > 0 \Rightarrow V_O = V_{DD}$ (in this example $V_O = 12V$)

if: $V_+ - V_- < 0 \Rightarrow V_O = V_{DD}$ (in this example $V_O = -12V$)

در این مثال هر جا ولتاژ V_1 که به سر مثبت وصل است بزرگتر از ولتاژ V_2 که به سر منفی است باشد، ۱۲ ولت و بالعکس منفی ۱۲ ولت را نشان می دهد. که به دلیل سینوسی بودن V_1 شکل موج نمایشی در اسیلوسکوپ به صورت پالس می باشد.



مشتق گیر

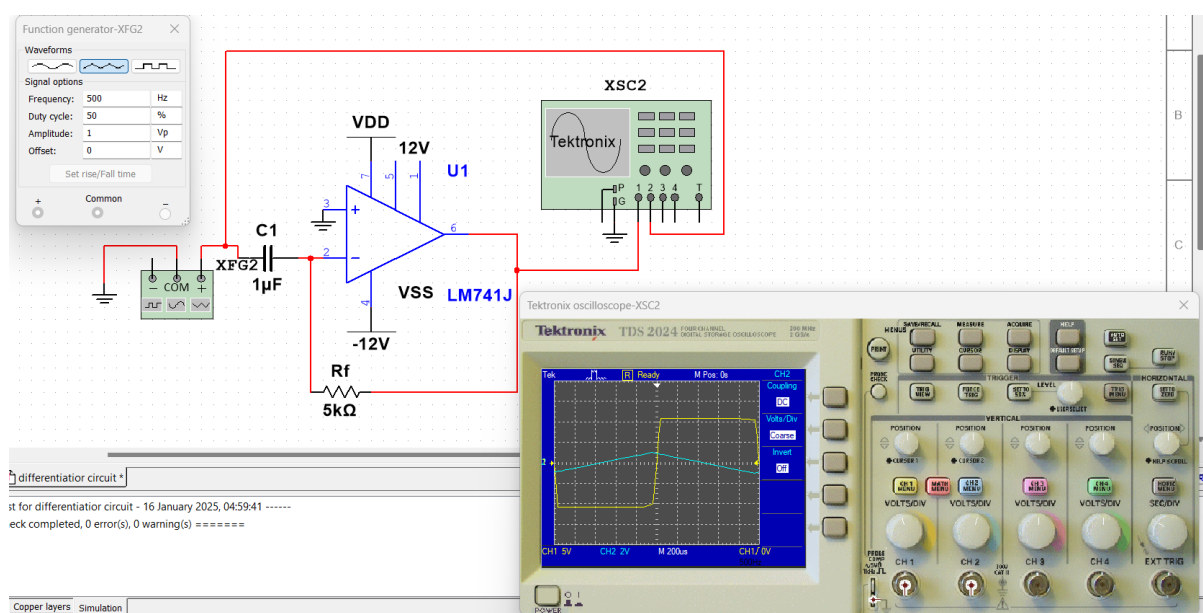
دلیل استفاده از فانکشن ژنراتور: دسترسی به شکل موج‌های بیشتر می‌باشد.

بهترین شکل موج، شکل موج سینوسی است که مشتق آن کسینوسی می‌شود اما برای نمایش درستی کار کردن مدار از موج مثلثی استفاده خواهد شد که مشتق این شکل موج، مربعی شکل خواهد بود.

$$KCL: C \frac{dV_1}{dT} = \frac{0 - V_o}{R_f} \Rightarrow V_o = -R_f C \frac{dV_1}{dt}$$

in the example: $R_f = 5k\Omega$, $V_1(1V_{pk}, 500Hz, \text{Triangle Wave})$, $C = 1\mu F$

V_o must be : $(10V_{pk}, 500Hz, 0^\circ)$



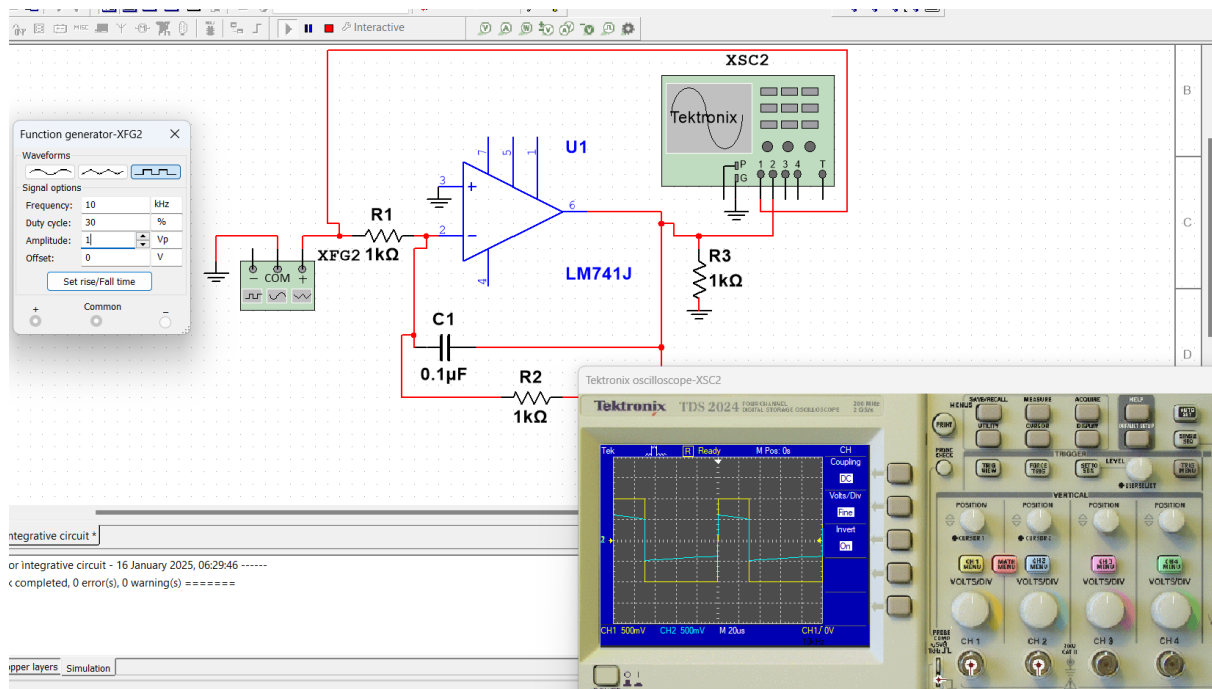
انتگرال گیر

برای این مدار، از مدار گزارش کار آزمایش ششم آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری استفاده شده است.

برای این مدار ابتدا دیوتی سائکل ولتاژ ورودی را تا ۱۰ درصد کم کرده، مشاهده می‌کنیم که هرچه فرکانس را بالاتر ببریم شکل موج خروجی که شارژ و دشارژ خازن است، کامل انجام نشده به طوری که در فرکانس ۱۰ کیلوهرتز شکل موج مثلثی (دندان اره‌ای) می‌گیرد. و همانطور که می‌دانیم انتگرال گیر یک موج مربعی باید شکل موج مثلثی باشد.

$$V_- = V_+ = 0; KCL: \frac{0 - V_s}{R_1} + \frac{0 - V_c}{R_2} + i_c = 0$$

$$V_c = V_o; KCL: \frac{V_c}{R_3} + \frac{V_c - 0}{R_2} + i_c = 0 \Rightarrow V_o = \frac{1}{R_1 C_1} \int_0^t V_s dt$$

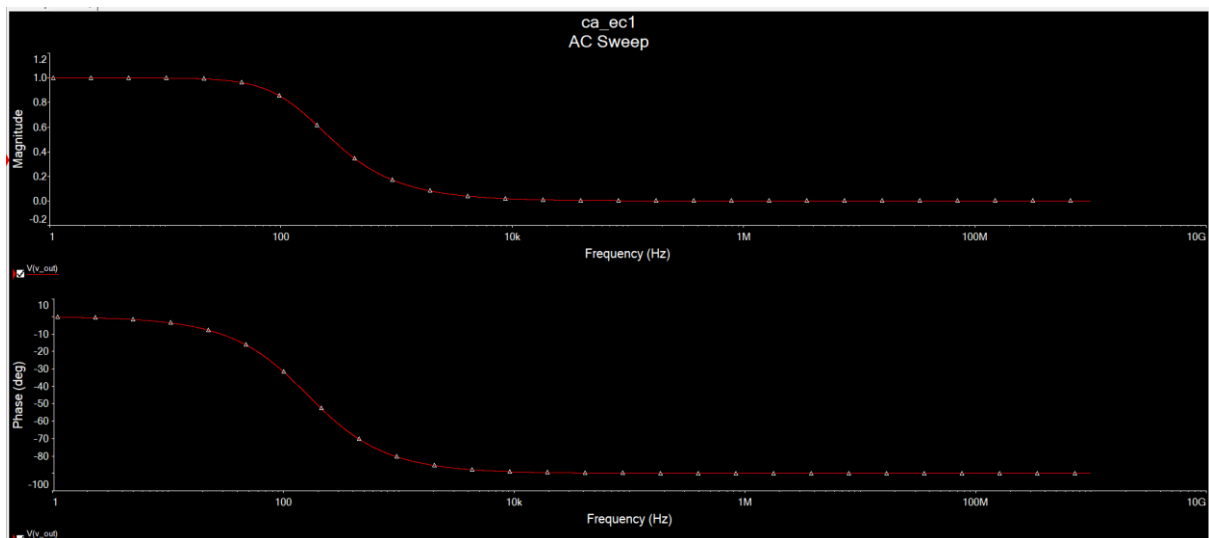


پرسش دوم:

(1)

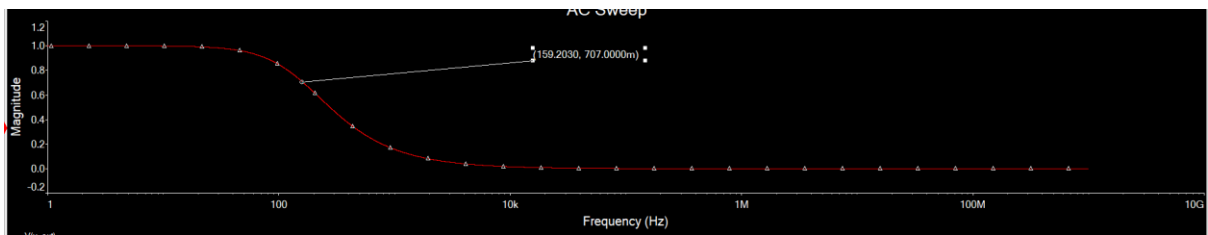
$$V_i = \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) I, V_o = \left(\frac{1}{j\omega C} \right) I \Rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$|A_v| = \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}, \varphi = \tan^{-1}(-\omega RC)$$



برای سنجش تطابق تئوری فرکانس قطع را بررسی می‌کنیم در هر دو:

$$\omega_{cutoff(theory)} = 1000 \rightarrow \omega = 2\pi f, f_{cutoff(THEORY)} \approx 159.155Hz$$

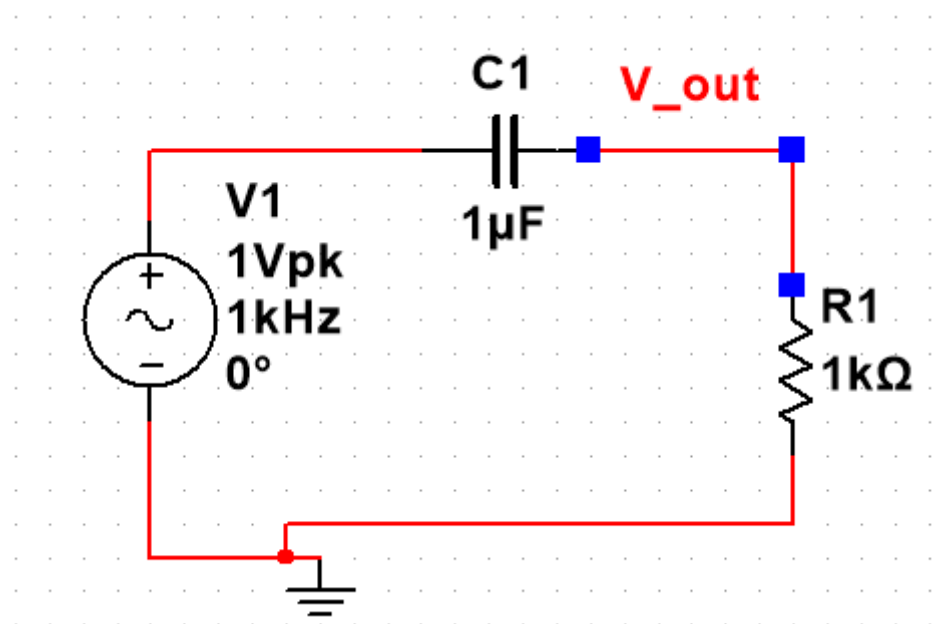
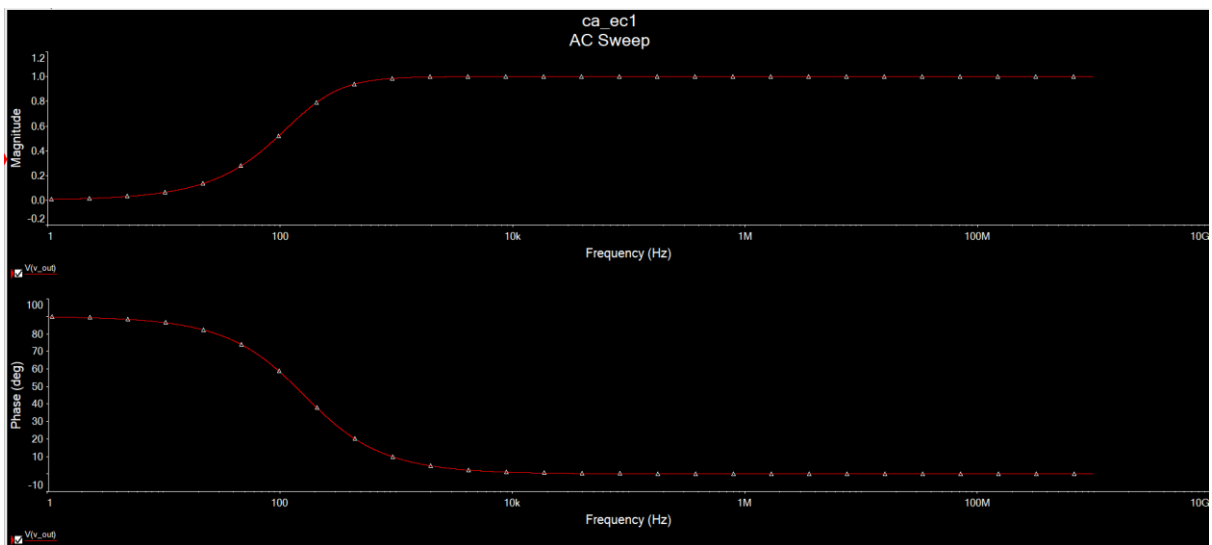


تطابق خوبی دارد.

(II)

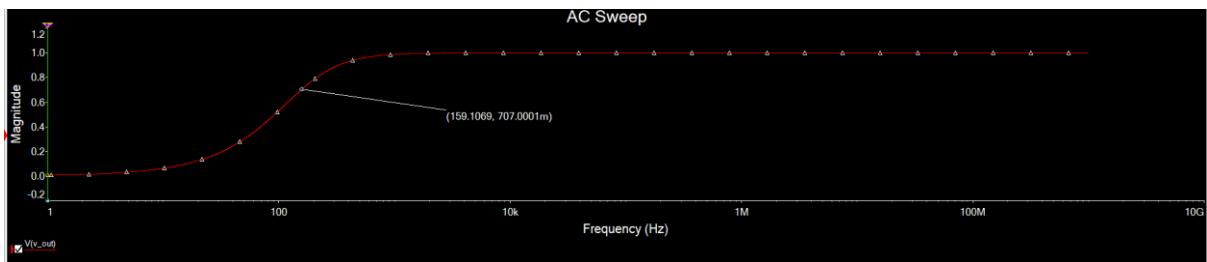
$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$|A_V| = \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}, \varphi = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$



برای سنجش تطابق تئوری فرکانس قطع را بررسی می‌کنیم در هر دو:

$$\omega_{cutoff(theory)} = 1000 \rightarrow \omega = 2\pi f, f_{cutoff(THEORY)} \approx 159.155Hz$$

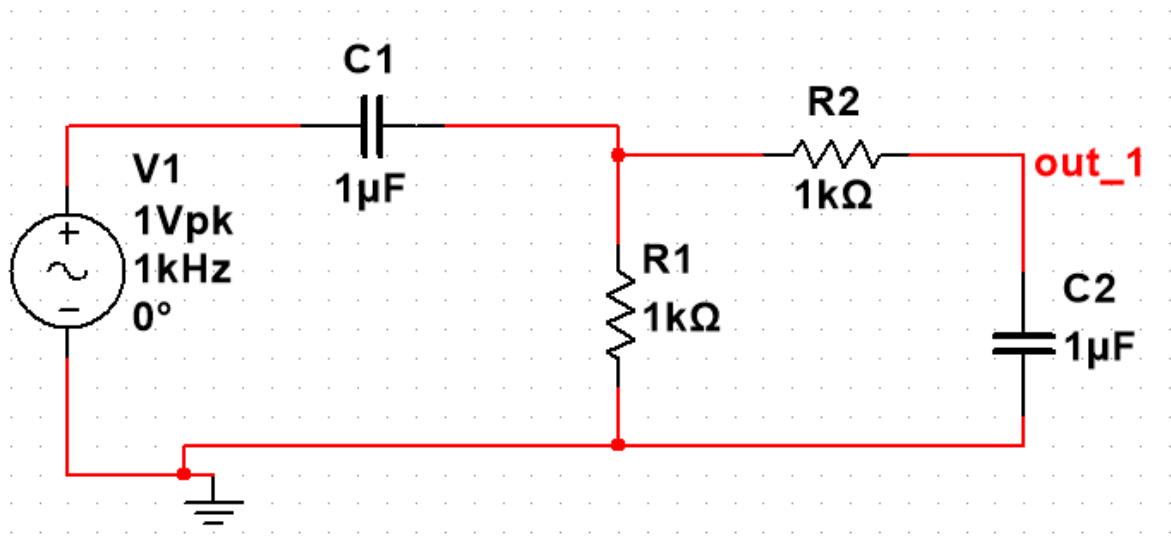


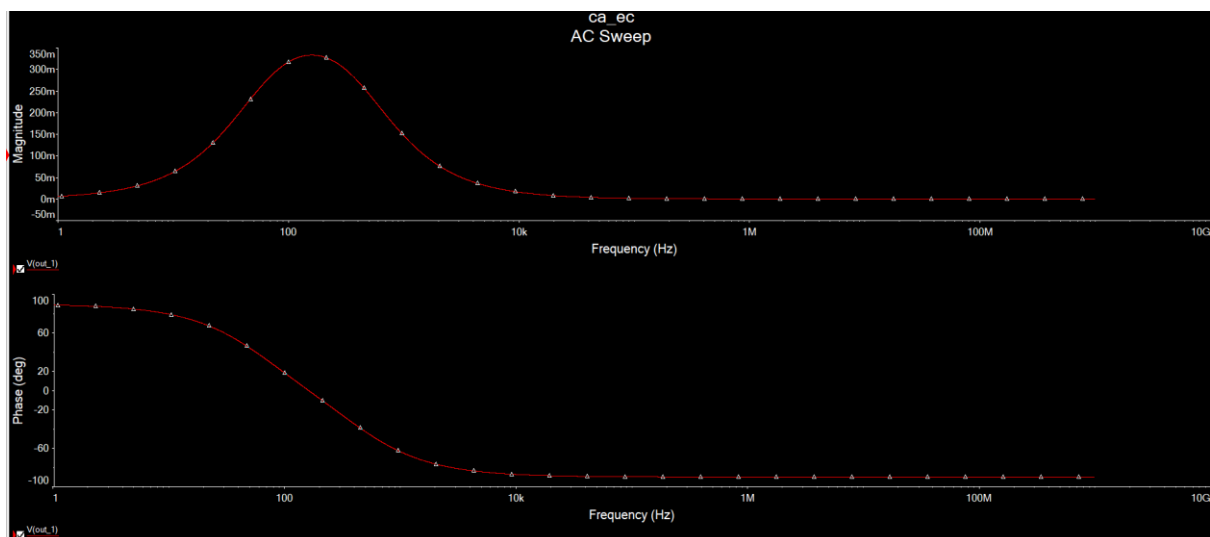
تطابق خوبی دارد.

(III)

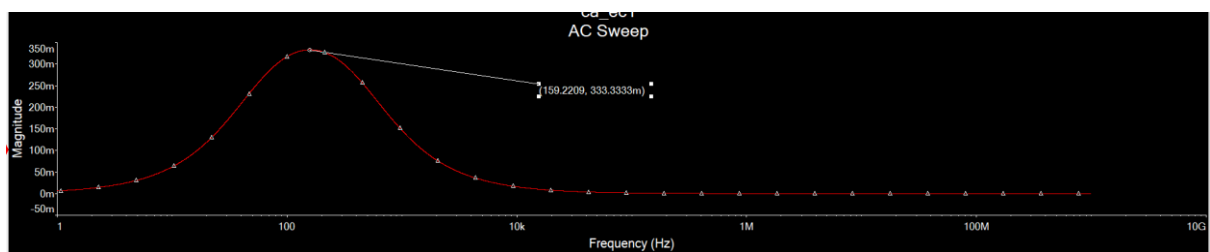
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{j\omega RC}{1 + 3j\omega RC - \omega^2 R^2 C^2}$$

$$|A_v| = \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{\omega RC}{\sqrt{(1 - \omega^2 R^2 C^2)^2 + (3\omega RC)^2}}, \varphi = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{3\omega RC}{1 - \omega^2 R^2 C^2}\right)$$





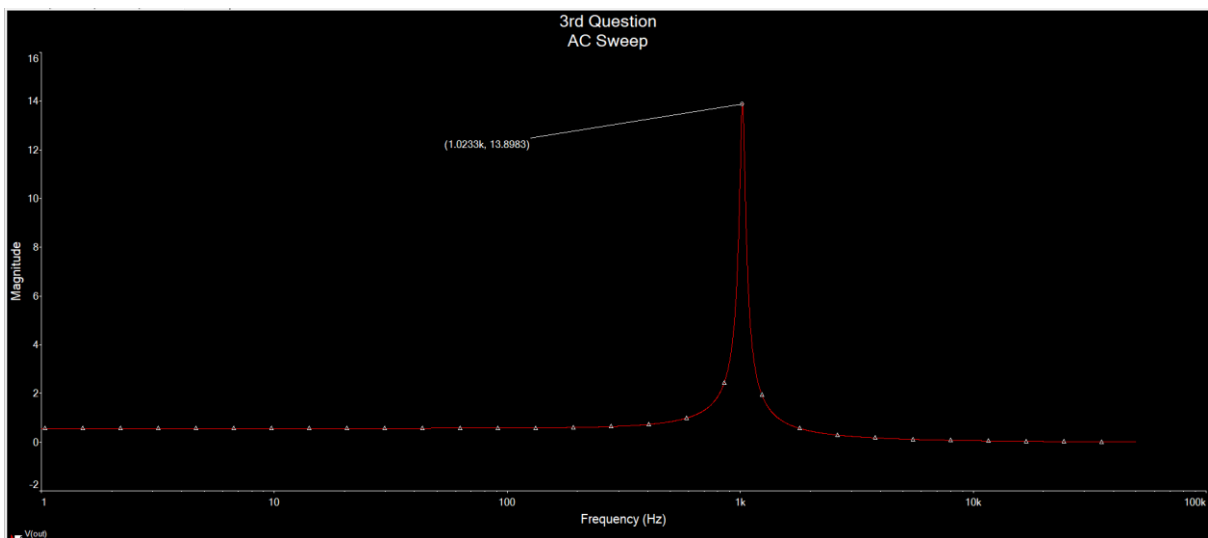
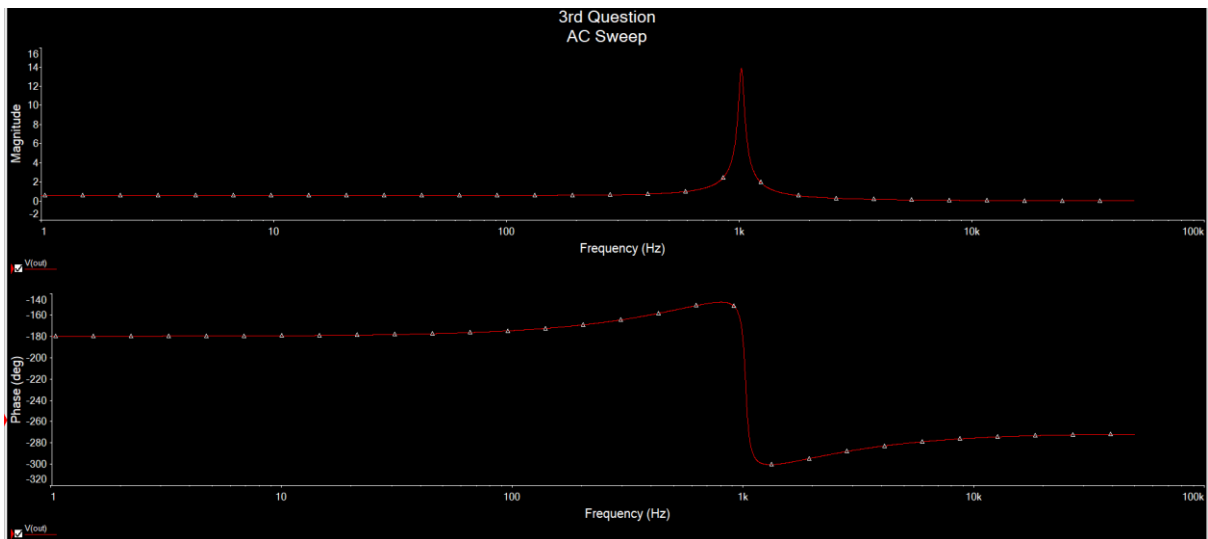
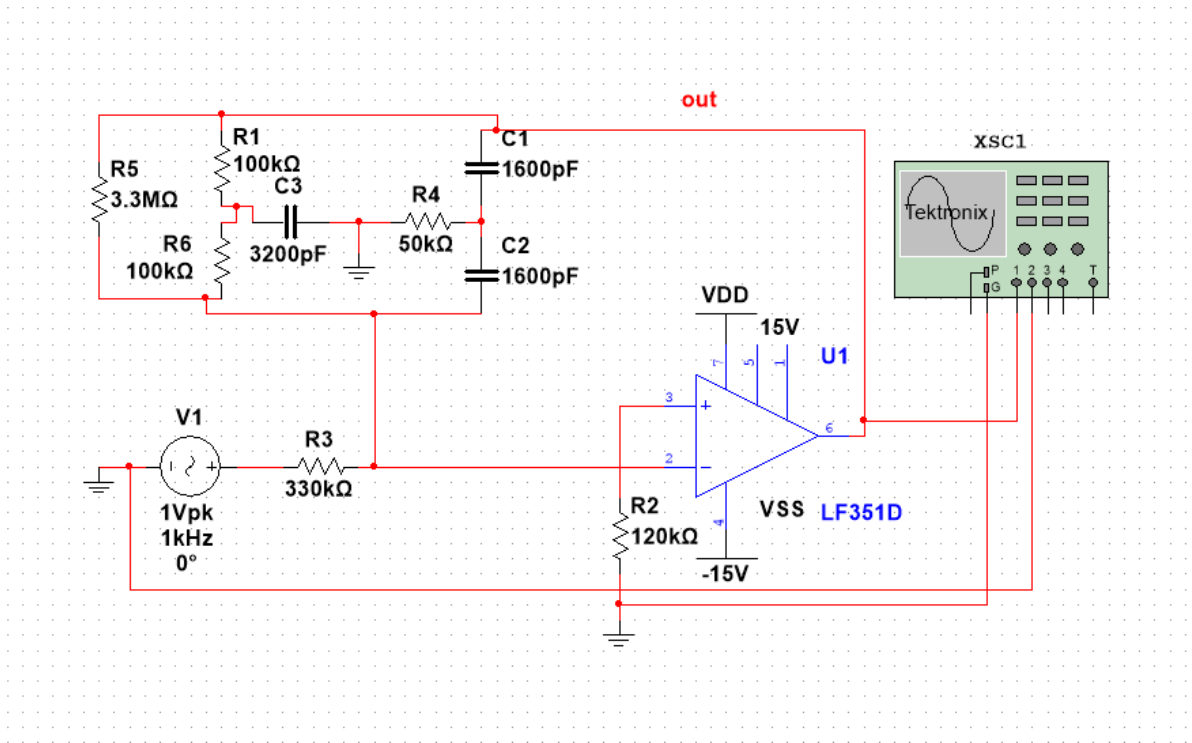
برای مقایسه تئوری و عملی فرکانس تشدید عملی را در فرمول تئوری به دست آمده جایگذاری می کنیم تا ببینیم اندازه تئوری و عملی برابر می شود یا خیر.



$$f = 159.229\text{Hz} \rightarrow \omega = 2\pi f \approx 1000$$

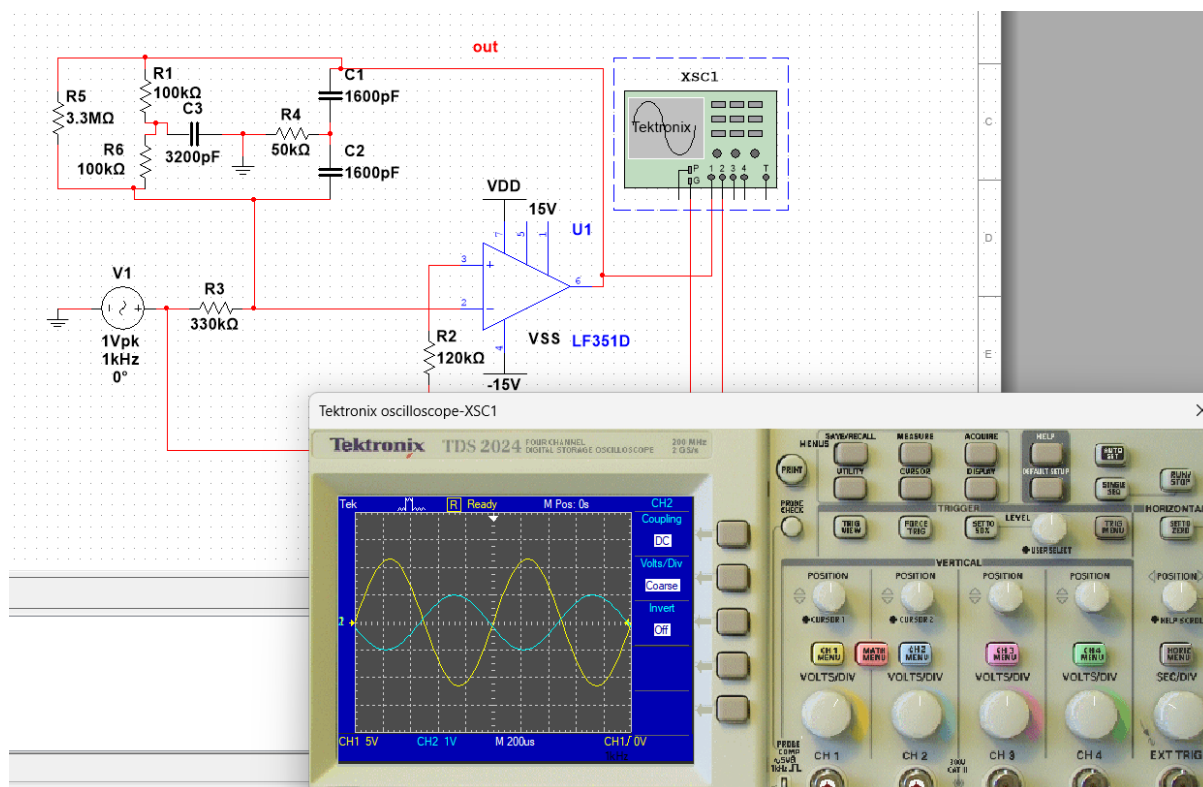
theory Value = 0.33333 and Experimental Value = 0.33333

برابرند.



کاربرد: این یک فیلتر میان‌گذر می‌باشد که فرکانس‌های میانی را به خوبی عبور می‌دهد و پهنای باند نسبتاً کمی دارد و کمک می‌کند که فرکانس مورد نظر با دقت خوبی عبور دهد.

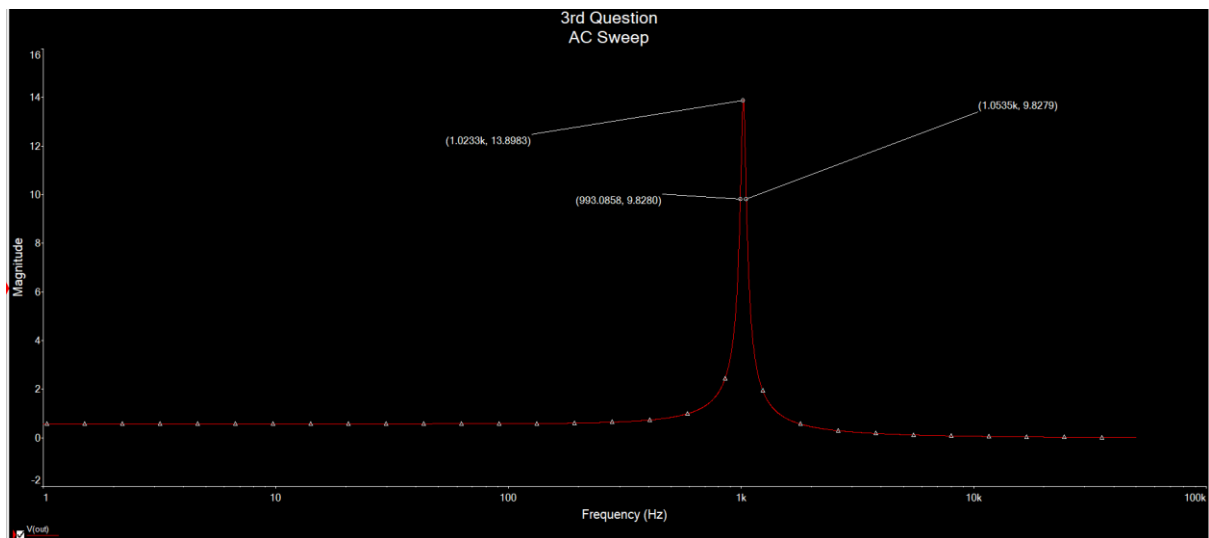
مشاهده می‌گردد اگر شکل موج خروجی و ورودی را در اسیلوسکوپ مشاهده کنیم (در فرکانس تقریبی تشدید که یک کیلوهرتز می‌باشد). شاهد تقویت سیگنال خواهیم بود. (تقویت کننده است)



بنابراین یک مدار تقویت کننده که فرکانس‌های تقریباً خاص (اینجا تقریباً یک کیلوهرتز) را عبور می‌دهد (به صورت فیلتر میان‌گذر)

برای مشخص کردن پهنای باند نیز از نمودار آنالیز AC کمک می‌گیریم.

$$V_{f_{cutoff}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{Max}(V)_{f_{resonance}} = 9.828 \text{ V}$$



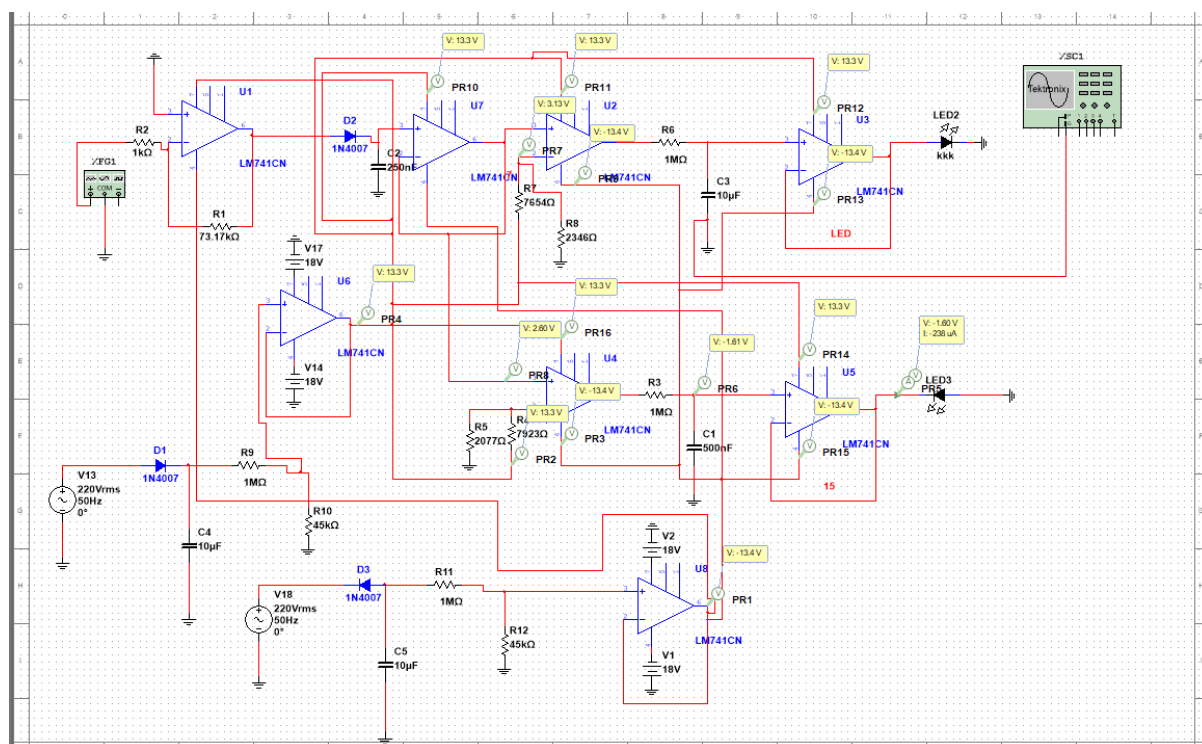
$$BW = f_{c1} - f_{c2} \approx 60.4$$

پهنای باند بسیار کم ۶۰.۴ هرتز نیز اشاره دارد که برای تقویت فرکانس های خاص می باشد.

فاز اول

توضیحات:

شما می‌توانید مدار این بخش را در آدرس مشخص شده آزمایش کنید.



فاز دوم

فایل این قسمت در « فاز دوم، بخش دوم » به نام phase2p2 قرار دارد.

توضیحات:

اول پروژه بافر گذشتیم که اثر بارگذاری را از بین ببرد و بعد با یک سو ساز نیم موج با دیود 1N4007 و یک خازن آن را یکسو سازی کردیم، دلیل گذاشتن خازن کاهش ریبیل است و با عوض کردن مقدار آن به بهینه ترین مقدار رسیدیم. و بعد خروجی را به دو مقایسه گر دادیم که توسط آپ امپ ساخته شدند. یکی برای تشخیص ولتاژ بیشتر و یکی برای تشخیص ولتاژ کمتر. برای مقایسه گر یک ولتاژ مرجع در نظر گرفتیم و اگر ولتاژ ما از این مقدار بیشتر شود آپ امپ به حالت اشباع رفته و ولتاژ تغذیه خودش را به ما می دهد و بعد از آن با یک مدار RC تاخیر ایجاد کردیم تا led بعد از ۹ ثانیه روشن شود و قبل led باز هم یک بافر گذشتیم تا اثر بارگذاری را حذف کند. برای مقایسه گر دوم همین کار را انجام دادیم اما ولتاژ مرجع آن فرق می کند. در اینجا اگر ولتاژ کمتر از ولتاژ مرجع شود آپ امپ به حالت اشباع رفته و در خروجی ولتاژ تغذیه منفی را می دهد و در اینجا هم مانند بالا، یک مدار خازن مقاومتی برای تاخیر گذشتیم.

در آخر با استفاده از دیود و خازن و روش یکسو سازی نیم موج برق شهر را که متناوب است به برق DC تبدیل کردیم و بعد از آن با تقسیم مقاومتی به ولتاژ DC مطلوب خود رسیدیم و از این ولتاژ برای تغذیه آپ امپ ها استفاده کردیم.

در زیر در چنل دوم سیگنال با نویز و در چنل اول سیگنال پس از حذف نویز مشاهده می شود.

